

問1 基礎: 同期速度

周波数 60 Hz、6極の同期機の同期速度として正しいものはどれか。

1. 600 min⁻¹
2. 900 min⁻¹
3. 1200 min⁻¹
4. 1800 min⁻¹
5. 3600 min⁻¹

解答 3 / 解説:

$N_s = 120f/P = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$ 。P は極数であり極対数ではない。

問2 基礎: 同期機と誘導機

同期電動機と誘導電動機の定常運転時の回転速度について、正しいものはどれか。

1. 同期電動機は必ず同期速度より低く、誘導電動機は同期速度と等しい。
2. 同期電動機は同期速度と等しく、誘導電動機は通常、電動機運転では同期速度より低い。
3. 両者とも同期速度より必ず高い。
4. 両者とも同期速度と等しく、すべりは常に0である。
5. 同期電動機の速度は周波数と無関係である。

解答 2 / 解説:

同期電動機は定常状態で $N = N_s$ 、すべり0。誘導電動機は通常の電動機運転で $N < N_s$ 。 $N_s = 120f/P$ より周波数とも関係する。

問3 基礎: 界磁と電機子

同期機の基本について正しいものはどれか。

1. 同期機では回転磁界を作らず、直流だけで電機子を回す。
2. 界磁電流を変えても内部誘導起電力の大きさは変化しない。
3. 同期機では整流子が必要である。
4. 同期機の定常速度は負荷だけで決まり、周波数と極数には無関係である。
5. 基本的な同期機では三相電機子巻線が回転磁界を作り、界磁を持つ回転子とその磁界と同期する。

解答 5 / 解説:

三相電機子巻線が回転磁界を作り、界磁回転子が同期する。界磁電流を変えると内部誘導起電力 E の大きさも変化する。

問4 本試験標準: 並列投入条件

同期発電機を交流系統へ並列投入するとき、基本的に一致させる量と、それを確認する器具の組合せとして正しいものはどれか。

1. 電流の大きさ・有効電力・無効電力 / 電力計
2. 電圧の大きさ・電流の大きさ・力率 / 力率計
3. 周波数・有効電力・回転速度 / 周波数計
4. 電圧の大きさ・周波数・位相 / 同期検定器
5. 電圧の大きさ・極数・回転子電流 / 電圧計

解答 4 / 解説:

並列投入前は発電機電圧と系統電圧の大きさ、周波数、位相を合わせ、同期状態は同期検定器で確認する。

問5 本試験標準: 別極数機の並行運転

10極の同期発電機Aが 600 min⁻¹ で運転中。同じ交流系統へ4極の同期発電機Bを並行運転する。Bの同期速度はどれか。

1. 600 min⁻¹
2. 1000 min⁻¹
3. 1500 min⁻¹
4. 1800 min⁻¹
5. 3000 min⁻¹

解答 3 / 解説:

Aより $f = P N_s / 120 = 10 \times 600 / 120 = 50 \text{ Hz}$ 。Bは $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。同一系統で同じなのは周波数であり、極数が違えば回転速度は異なる。

問6 本試験標準: 同期電動機のベクトル計算

一相分で $V = 200 + j0 \text{ V}$ 、 $X_s = 1.5 \text{ ohm}$ 、 $I = 30 - j40 \text{ A}$ 。電機子巻線抵抗を無視するとき、内部誘導起電力 E はどれか。

1. $260 + j45 \text{ V}$
2. $140 + j45 \text{ V}$
3. $260 - j45 \text{ V}$
4. $140 - j45 \text{ V}$
5. $200 - j60 \text{ V}$

解答 4 / 解説:

同期電動機では $V = E + jX_s I$ 、よって $E = V - jX_s I$ 。 $j1.5(30 - j40) = 60 + j45 \text{ V}$ なので $E = 140 - j45 \text{ V}$ 。逆代入で $E + jX_s I = V$ を確認できる。

問7 本試験標準: 電機子反作用

同期発電機の電機子反作用について、基本的な極限状態の対応として正しいものはどれか。

1. 力率1: 交差磁化、遅れ力率0: 減磁、進み力率0: 増磁
2. 力率1: 減磁、遅れ力率0: 増磁、進み力率0: 交差磁化
3. 力率1: 増磁、遅れ力率0: 交差磁化、進み力率0: 減磁
4. 力率1: 交差磁化、遅れ力率0: 増磁、進み力率0: 減磁
5. 力率によらず常に交差磁化だけである。

解答 1 / 解説:

同期発電機では、力率1で交差磁化、遅れ力率0で減磁、進み力率0で増磁。遅れ・進みの取り違えに注意する。

問8 本試験標準: 並行運転の調整

同期発電機を系統へ並列投入する前の調整について、正しいものはどれか。

1. 起電力の大きさは原動機回転速度で、周波数と位相は界磁電流で調整する。
2. 起電力の大きさも周波数と位相も、すべて界磁電流だけで調整する。
3. 起電力の大きさも周波数と位相も、すべて原動機回転速度だけで調整する。
4. 界磁電流は同期速度だけを変え、原動機回転速度は起電力の大きさだけを変える。
5. 起電力の大きさは界磁電流で調整し、投入前の周波数・位相は原動機回転速度を調整して合わせる。

解答 5 / 解説:

起電力の大きさは界磁電流で調整する。投入前の周波数と位相は原動機回転速度の調整で合わせる。

問9 本試験標準: V曲線

一定負荷・一定端子電圧の同期電動機のV曲線について、正しいものはどれか。

1. 横軸は電機子電流、縦軸は界磁電流で、谷の左側が進み力率である。
2. 横軸は界磁電流、縦軸は電機子電流で、電機子電流最小付近が力率1となる。
3. 横軸は回転速度、縦軸は電機子電流で、谷の位置は同期速度を示す。
4. 低励磁側が進み力率、過励磁側が遅れ力率となる。
5. 界磁電流を変えても電機子電流と力率は変化しない。

解答 2 / 解説:

V曲線は横軸 If、縦軸 Ia。Ia 最小付近が力率1。低励磁側は遅れ力率、過励磁側は進み力率。

問10 本試験標準: 同期電動機ベクトル図の尾→頭判定

電機子巻線抵抗を無視した同期電動機を遅れ力率で運転する。V と E を共通の始点から描くとき、式 $V = E + jX_s I$ を満たす作図として正しいものはどれか。

1. $jX_s I$ は I より 90° 遅れ、Eの終点からVの終点へ向く。
2. $jX_s I$ は I より 90° 進み、Vの終点からEの終点へ向く。
3. $jX_s I$ は I と同じ向きで、Eの終点からVの終点へ向く。
4. $jX_s I$ は I より 90° 進み、Eの終点からVの終点へ向く。
5. $jX_s I$ の始点・終点は式と無関係で、向きだけ合えばよい。

解答 4 / 解説:

$V = E + jX_s I$ 。 $jX_s I$ は I より 90° 進む。ベクトル和は尾→頭で読むため、 $jX_s I$ の矢印は「Eの終点 → Vの終点」。逆向きの「Vの終点 → Eの終点」は除外する。

問11 複合・応用: 同期速度と並列投入調整

8極の同期発電機Aが 750 min^{-1} で運転する系統へ12極のBを並列投入する。Bの端子電圧が系統より低く、位相も未一致。正しい組合せはどれか。

1. Bは 500 min^{-1} 。電圧は界磁電流、周波数・位相は原動機回転速度を調整。
2. Bは 500 min^{-1} 。電圧は原動機回転速度、周波数・位相は界磁電流を調整。
3. Bは 750 min^{-1} 。電圧は界磁電流、周波数・位相は原動機回転速度を調整。
4. Bは 1000 min^{-1} 。電圧は界磁電流、周波数・位相は原動機回転速度を調整。
5. Bは 1500 min^{-1} 。電圧・周波数・位相を界磁電流だけで調整。

解答 1 / 解説:

Aより $f = 8 \times 750 / 120 = 50 \text{ Hz}$ 。Bは $N_s = 120 \times 50 / 12 = 500 \text{ min}^{-1}$ 。並列投入前は電圧を界磁電流、周波数・位相を原動機回転速度で合わせる。

問12 複合・応用: V曲線と電機子反作用

A～Eについて、正しい記述だけを全て含む組合せはどれか。 A: V曲線は横軸界磁電流・縦軸電機子電流。 B: 低励磁側は進み力率。 C: 発電機の遅れ力率0は減磁。 D: 発電機の進み力率0は減磁。 E: V曲線の電機子電流最小付近は力率1。

1. A、B
2. B、D
3. A、C
4. C、D、E
5. A、C、E

解答 5 / 解説:

A、C、Eが正しい。Bは誤りで低励磁側は遅れ力率。Dは誤りで発電機の進み力率0では増磁作用。

正答一覧: 1=3 / 2=2 / 3=5 / 4=4 / 5=3 / 6=4 / 7=1 / 8=5 / 9=2 / 10=4 / 11=1 / 12=5

EXAM_ALIGNMENT接続: R7上問5→4,8,11 / R5下問5→6,10 / R5下問6→1,5,11 / R4上問4→4,8,11 / H28問5→9,12 / H26問5→7,12